Crateras: cicatrizes de impacto

Experimento de impacto com farinha e cacau; depois, comparação de tamanho, profundidade e idade de Tycho, Copérnico e Clavius.

> **Atenção ao calendário:** Segunda-feira, 02/11 (Finados).

Astro(s): Lua · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 3).

Objetivos

- Relacionar crateras a impactos de meteoroides.
- Fazer um experimento e registrar dados em tabela.
- Usar razão e subtração com números do mundo real.

Materiais

- Bandeja funda ou caixa
- Farinha de trigo
- Cacau em pó (ou café)
- Bolinhas de gude ou pedrinhas de tamanhos diferentes
- Régua
- Jornal para forrar o chão

Aula A – roteiro

10 min	Mostre Tycho, Copérnico e Clavius no app (raios claros ao redor de Tycho).
30 min	Experimento: encher a bandeja de farinha, cobrir com camada fina de cacau. Soltar a bolinha de 20 cm, 40 cm e 80 cm de altura. Medir o diâmetro de cada cratera.
10 min	Registrar os dados na tabela da folha.

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno.
15 min	Debate: por que a Terra tem poucas crateras visíveis?

Gabarito da folha do aluno

1. Como se forma uma cratera de impacto?

   Resposta: Um asteroide ou meteoroide bate na superfície em alta velocidade, escava o solo e espalha material ao redor.

2. No app, anote para cada cratera: diâmetro, profundidade e idade (quando houver). Tycho: ____ Copérnico: ____ Clavius: ____

   Resposta: Tycho: 85 km, 4,7 km de profundidade, ≈108 milhões de anos. Copérnico: 93 km, 3,8 km, ≈800 milhões de anos. Clavius: 225 km.

3. Ordene as crateras da menor para a maior (diâmetro).

   Resposta: Tycho < Copérnico < Clavius.

4. O diâmetro de Tycho é quantas vezes a sua profundidade? E o de Copérnico?

   Resposta: Tycho: 85 ÷ 4,7 ≈ 18 vezes. Copérnico: 93 ÷ 3,8 ≈ 24 vezes.

5. Qual das duas é proporcionalmente mais "rasa"? Justifique com os números da questão anterior.

   Resposta: Copérnico (a razão é maior: é mais larga em comparação com a profundidade).

6. Qual cratera é mais antiga e por quantos milhões de anos?

   Resposta: Copérnico; 800 − 108 = 692 milhões de anos.

7. Clavius é quantas vezes maior que Tycho (arredonde para uma casa decimal)?

   Resposta: 225 ÷ 85 ≈ 2,6.

8. **Experimento.** Complete: altura 20 cm → diâmetro ____ cm; 40 cm → ____ cm; 80 cm → ____ cm. O que você notou?

   Resposta: Valores variam com o material; esperado: quanto maior a altura (mais energia), maior a cratera, mas o aumento não é proporcional.

9. Por que a Lua mostra tantas crateras e a Terra poucas?

   Resposta: A Terra tem atmosfera (queima parte dos meteoroides), chuva, vento, oceanos e vulcões que apagam as marcas; a Lua não.

Desafio: Tycho é "jovem" e tem raios claros; Copérnico é mais velho. Que relação você imagina entre idade e brilho dos raios?
Resposta: Com o tempo, a radiação e micrometeoritos escurecem o material; crateras jovens têm raios mais brilhantes.

Avaliação

Conferir a tabela do experimento e a justificativa (idade, atmosfera).

Adaptações

Dificuldade: usar só duas alturas. Observação: semana com feriado de Finados (02/11) — se faltar uma aula, faça o experimento em grupos e deixe a folha como tarefa.